TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 10
STRUCTURE INTERNE DU GLOBE : FONCTIONNEMENT ET CONSÉQUENCES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) de la (ou des) bonne(s) réponse(s).

1/ Une dorsale océanique est : a- une zone de divergence ; b- une zone où se crée de la lithosphère océanique ; c- une zone de séismes profonds ; d- le siège d'un volcanisme effusif.

2/ La subduction : a- se produit au niveau des fosses océaniques ; b- détruit de la lithosphère océanique ; c- s'accompagne de séismes de plus en plus profonds ; d- forme les chaînes de collision.

3/ Le moteur du déplacement des plaques est : a- la rotation de la Terre ; b- les courants de convection du manteau ; c- le poids de la plaque plongeante dans les zones de subduction ; d- le vent.

4/ L'énergie interne de la Terre provient : a- du Soleil ; b- de la désintégration des éléments radioactifs ; c- de la chaleur initiale de la formation de la Terre ; d- des marées.

Exercice 2 : Mesurer le déplacement des plaques

Grâce au GPS, on mesure le déplacement de stations situées sur différentes plaques par rapport à un point fixe (en cm/an).

Station	Plaque	Vitesse (cm/an)
Dakar (Sénégal)	africaine	2,1 vers le nord-est
Brasilia (Brésil)	sud-américaine	1,2 vers le nord-ouest
Hawaï	pacifique	7 vers le nord-ouest

1) Quelle plaque est la plus rapide ?

2) Dakar et Brasilia se déplacent-elles l'une vers l'autre ou s'éloignent-elles ? Quelle structure les sépare ?

3) Calcule la distance parcourue par Dakar en 1 million d'années.

Exercice 3 : Le flux de chaleur et la convection

On mesure le flux de chaleur (énergie qui sort du sol par m^2) en différents endroits du globe.

Lieu	Flux de chaleur (mW/m^2)
Axe de la dorsale médio-atlantique	250
Plaine abyssale, à 1 500 km de la dorsale	50
Fosse océanique	35
Bouclier africain ancien (Sénégal oriental)	40

1) Où le flux de chaleur est-il le plus élevé ? le plus faible ?

2) Relie ces variations aux mouvements de matière dans le manteau (remontée chaude sous les dorsales, descente froide au niveau des fosses).

3) Représente par un schéma le modèle de la convection mantellique et son rôle dans le déplacement des plaques.

Exercice 4 : Structure du globe et tectonique : exposé

Par un exposé structuré et illustré, présente la structure interne du globe (enveloppes, discontinuités, lithosphère et asthénosphère), puis explique comment son fonctionnement (convection, tectonique des plaques) est responsable des séismes et du volcanisme.

Exercice 5 : Le volcanisme du Cap-Vert

La presqu'île du Cap-Vert (Dakar) porte des traces de volcanisme : basaltes des Mamelles, de Gorée et de la pointe des Almadies, âgés de 1 à 20 millions d'années environ. La presqu'île est située en plein milieu de la plaque africaine, à 2 500 km de la dorsale atlantique.

1) Ce volcanisme est-il lié à une limite de plaques ? Justifie.

2) Les volcans intraplaques sont souvent alimentés par des « points chauds », remontées de matériel chaud venant du manteau profond. Les basaltes sont-ils caractéristiques d'un volcanisme effusif ou explosif ?

3) Aux Mamelles, on observe des tufs stratifiés issus d'explosions phréatomagmatiques (contact du magma avec l'eau de mer). Explique pourquoi ce volcan basaltique a pu connaître des phases explosives.

4) Le Sénégal peut-il connaître des séismes importants ? Justifie à partir de sa position sur la plaque africaine.

Exercice 6 : L'âge et l'épaisseur de la lithosphère océanique

On a mesuré l'épaisseur de la lithosphère océanique en fonction de son âge.

Âge (Ma)	0	10	25	50	80	120
Épaisseur (km)	5	30	50	70	90	100
Profondeur du fond océanique (m)	2 500	3 600	4 300	5 000	5 700	6 000

1) Décris l'évolution de l'épaisseur de la lithosphère et de la profondeur du fond avec l'âge.

2) En t'aidant de l'exercice 3, explique pourquoi la lithosphère s'épaissit en vieillissant (refroidissement du manteau sous-jacent).

3) Une lithosphère ancienne, froide et épaisse est plus dense que l'asthénosphère. Explique pourquoi elle finit par plonger dans le manteau au niveau des zones de subduction.

4) Pourquoi ne trouve-t-on pas de croûte océanique âgée de plus de 200 millions d'années, alors que des roches continentales du Sénégal oriental ont plus de 2 milliards d'années ?

LN EDUCATION

Exercice 7 : Le rift est-africain

En Afrique de l'Est, on observe une longue dépression bordée de failles (le rift), avec des volcans (Kilimandjaro), des séismes peu profonds et des lacs allongés (Tanganyika). Le flux de chaleur y est élevé et la croûte continentale y est amincie (25 km au lieu de 35 km).

1) Quel type de mouvement (convergence ou divergence) affecte cette région ? Justifie par trois indices.

2) Compare ce rift continental au rift d'une dorsale océanique.

3) La mer Rouge, plus au nord, présente au centre un fond de basalte daté de 0 à 5 millions d'années. Quel stade d'évolution représente-t-elle par rapport au rift est-africain ?

4) Imagine l'évolution de l'Afrique de l'Est dans plusieurs dizaines de millions d'années et représente-la par une série de trois schémas (rift continental, mer étroite, océan).

LN_EDUCATION